

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 5. | Zadanie 3.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Dla następujących gier macierzowych (1-3) wyznaczyć:

- a1) zbiór Równowag Nasha,
- a2) zbiór strategii ewolucyjnie stabilnych,
- b1) równanie, które wyznacza proporcję standardowych replikatorów używających strategii A w pokoleniu $n + 1$, p_{n+1} w zależności od p_n (dla gry 4 wyznaczyć proporcję replikatorów używających strategii K oraz proporcję replikatorów używających strategii N),
- b2) wszystkie punkty stałe dla populacji takich replikatorów.

Przyjęte oznaczenia

We wszystkich trzech przypadkach analizujemy symetryczne gry dwuosobowe, gdzie gracze mają do wyboru strategię A i B. Prawdopodobieństwo (lub proporcję populacji) wyboru strategii A oznaczamy jako p , a strategii B jako $(1 - p)$.

Od autora

Ze względu na brak czasu sekcje **Gra 2** oraz **Gra 3** zostały wygenerowane przez AI w oparciu o moje rozwiązanie **Gra 1**. Nie są do końca dobrze sformatowane oraz przejrzałem je tylko pobieżnie, więc warto samodzielnie zweryfikować rozwiązania!

Rozwiązanie

Gra 1

Macierz wypłat dla Gry 1 prezentuje się następująco

	A	B
A	(24, 24)	(1, 25)
B	(25, 1)	(5, 5)

a1) Zbiór równowag Nasha

Szukamy najlepszych odpowiedzi dla każdego gracza. Dla Gracza 1 (wybierającego większe):

- Jeśli Gracz 2 zagra A , Gracz 1 woli zagrać B , ponieważ wypłata $25 > 24$.
- Jeśli Gracz 2 zagra B , Gracz 1 woli zagrać B , ponieważ wypłata $5 > 1$.

Strategia B ściśle dominuje strategię A . Ponieważ gra jest symetryczna, obaj gracze będą zawsze wybierać B . Jediną (czystą) równowagą Nasha jest profil strategii (B, B) , czyli $p^* = 0$.

a2) Strategie ewolucyjnie stabilne (ESS)

Strategia (lub mieszanka strategii) p^* jest ewolucyjnie stabilna, jeśli populacja ją stosująca nie może zostać wyparta przez małą grupę mutantów stosujących inną strategię p . Warunki na ESS to:

1. p^* jest symetryczną Równowagą Nasha: $u(p^*, p^*) \geq u(p, p^*)$,
2. Jeśli $u(p^*, p^*) = u(p, p^*)$ dla $p \neq p^*$, to $u(p^*, p) > u(p, p)$.

Ponieważ profil (B, B) jest *ściśle* równowagą Nasha (wypłata 5 jest ostro większa od 1), automatycznie spełnia on definicję ESS. Zatem jedyną strategią ewolucyjnie stabilną jest czysta strategia B ($p^* = 0$).

b1) Równanie replikatorowe dla proporcji p_{n+1}

W dynamice replikatorowej, odsetek populacji grającej daną strategię rośnie, jeśli jej oczekiwana wypłata jest wyższa od średniej wypłaty w całej populacji. Obliczamy oczekiwaną wypłatę (dostosowanie) dla strategii A (W_A) i B (W_B):

$$W_A(p_n) = p_n \cdot 24 + (1 - p_n) \cdot 1 = 23p_n + 1$$

$$W_B(p_n) = p_n \cdot 25 + (1 - p_n) \cdot 5 = 20p_n + 5$$

Średnia wypłata w całej populacji ($\bar{W}$) to suma wypłat ważona proporcjami:

$$\bar{W}(p_n) = p_n W_A(p_n) + (1 - p_n) W_B(p_n)$$

$$\bar{W}(p_n) = p_n(23p_n + 1) + (1 - p_n)(20p_n + 5) = 23p_n^2 + p_n + 20p_n + 5 - 20p_n^2 - 5p_n = 3p_n^2 + 16p_n + 5$$

Dyskretne równanie replikatorowe ma postać:

$$p_{n+1} = p_n \frac{W_A(p_n)}{\bar{W}(p_n)}$$

więc:

$$p_{n+1} = p_n \frac{23p_n + 1}{3p_n^2 + 16p_n + 5}$$

b2) Wszystkie punkty stałe

Punkt stały to taki stan populacji, w którym proporcje się nie zmieniają ($p_{n+1} = p_n$).

- $p = 0$ (wszyscy grają B)
- $p = 1$ (wszyscy grają A)
- $W_A(p) = W_B(p)$ (obie strategie dają taki sam zysk, co odpowiada mieszanej równowadze Nasha).

Sprawdzamy trzeci warunek:

$$23p + 1 = 20p + 5 \implies 3p = 4 \implies p = \frac{4}{3}$$

Ponieważ p musi należeć do przedziału $[0, 1]$, to rozwiązanie odrzucamy. Zbiór punktów stałych to: $\{0, 1\}$.

Gra 2

Macierz wypłat

	A	B
A	(1, 1)	(7, 2)
B	(2, 7)	(6, 6)

a1) Zbiór równowag Nasha

Czyste równowagi Nasha: (A, B) oraz (B, A) .

Mieszana równowaga Nasha ($W_A = W_B$):

$$p(1) + (1-p)(7) = p(2) + (1-p)(6)$$

$$7 - 6p = 6 - 4p \implies 2p = 1 \implies p^* = 0,5$$

Zbiór równowag Nasha: $\{(A, B), (B, A), \text{profil mieszany z } p^* = 0,5\}$.

a2) Strategie ewolucyjnie stabilne (ESS)

Asymetryczne równowagi czyste nie mogą być ESS. Sprawdzamy stan mieszany $p^* = 0,5$:
 $u(0,5;p) = 0,5 \cdot u(A,p) + 0,5 \cdot u(B,p) = 0,5(7-6p) + 0,5(6-4p) = 6,5 - 5p$
 $u(p,p) = p(7-6p) + (1-p)(6-4p) = -2p^2 - 3p + 6$
Różnica $u(0,5;p) - u(p,p) = 2p^2 - 2p + 0,5 = 2(p - 0,5)^2$. Dla każdego $p \neq 0,5$ różnica ta jest ostro większa od zera. Drugi warunek ESS jest spełniony. Jediną ESS jest **strategia mieszana** $p^* = 0,5$.

b1) Równanie replikatorowe

$$W_A(p_n) = 7 - 6p_n, \quad W_B(p_n) = 6 - 4p_n$$

$$\bar{W}(p_n) = p_n(7 - 6p_n) + (1 - p_n)(6 - 4p_n) = -2p_n^2 - 3p_n + 6$$

Równanie:

$$p_{n+1} = p_n \frac{7 - 6p_n}{-2p_n^2 - 3p_n + 6}$$

b2) Wszystkie punkty stałe

Wynikają one wprost z równowag Nasha. Zbiór punktów stałych to: $\{0; 0, 5; 1\}$.

Gra 3

Macierz wypłat

	A	B
A	(5, 5)	(3, 1)
B	(1, 3)	(5, 5)

a1) Zbiór równowag Nasha

Czyste równowagi Nasha: (A, A) **oraz** (B, B) .

Mieszana równowaga Nasha ($W_A = W_B$):

$$p(5) + (1-p)(3) = p(1) + (1-p)(5)$$

$$2p + 3 = -4p + 5 \implies 6p = 2 \implies p^* = \frac{1}{3}$$

Zbiór równowag Nasha: $\{(A, A), (B, B), \text{profil mieszany z } p^* = 1/3\}$.

a2) Strategie ewolucyjnie stabilne (ESS)

Profile czyste są ścisłymi równowagami ($5 > 1$ oraz $5 > 3$), więc są ESS. Profil mieszany $p^* = 1/3$ nie jest ESS (w grach koordynacyjnych punkty mieszane są zazwyczaj punktami niestabilnymi, co można wykazać analizując warunek drugi, który nie jest tu spełniony).

Zbiór ESS: **czysta strategia A** ($p^* = 1$) **oraz czysta strategia B** ($p^* = 0$).

b1) Równanie replikatorowe

$$W_A(p_n) = 2p_n + 3, \quad W_B(p_n) = -4p_n + 5$$

$$\bar{W}(p_n) = p_n(2p_n + 3) + (1 - p_n)(-4p_n + 5) = 6p_n^2 - 6p_n + 5$$

Równanie:

$$p_{n+1} = p_n \frac{2p_n + 3}{6p_n^2 - 6p_n + 5}$$

b2) Wszystkie punkty stałe

Wynikają one z równowag Nasha. Zbiór punktów stałych to: $\{0; \frac{1}{3}; 1\}$.